

УДК 621.879.322

В. Н. Макеев, канд. техн. наук, профессор, **Д. Д. Плешков**, соискатель,
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова
(ВГЛТУ), г. Воронеж
E-mail: pleshkov2012@yandex.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАНИПУЛЯТОРА ИЗМЕНЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА

Создание манипулятора гидравлического экскаватора оптимальной конструкции является актуальной проблемой. В статье приводятся результаты исследования манипулятора измененной (оптимальной) конструкции гидравлического экскаватора ЭО-5225. При этом подробно излагаются результаты исследования параметров разработанной конструкции, приводится ее математическая модель, ориентированная для реализации на ЭВМ с использованием разработанной авторами программы. По результатам исследования приводятся графические зависимости исследуемых параметров предлагаемой конструкции гидравлического манипулятора. Внедрение разработанной оптимальной конструкции гидроманипулятора дает повышение производительности одноковшовых экскаваторов на земляных работах, что очень убедительно доказывается в данной научной статье.

Ключевые слова: манипулятор гидравлического экскаватора, производительность, рабочее оборудование, земляные работы, параметры манипулятора, гидроцилиндры стрелы.

Create manipulator hydraulic excavator optimal design is an actual problem. The article presents the results of a study of the manipulator modified (optimal) design of the hydraulic excavator EO-5225. This details the results of the study parameters of design is a mathematical model of it; targeted for implementation on a computer using a program developed by the authors. The study provides a graph of the test parameters of the proposed design of the hydraulic manipulator. Implementation of the developed optimal design hydro manipulator increases productivity shovels in the excavation, which is very clearly proved in this scientific article.

Keywords: arm hydraulic excavator, productivity, work equipment, earthworks, the parameters of the manipulator, boom cylinder.

Манипулятор гидравлического экскаватора представляет собой сложный гидромеханизм, от работы которого зависят многие факторы, оказывающие значительное влияние на производительность при производстве земляных работ.

Многообразие форм и видов рабочего оборудования гидравлического экскаватора делают его универсальным, способным выполнять практически любые операции в дорожном строительстве и других отраслях при производстве земляных работ. Однако параметры манипулятора, а именно параметры установки гидроцилиндра стрелы, неизменны для каждого из видов рабочего оборудования, что, в свою очередь, негативно сказывается на рабочем процессе и приводит к снижению производительности. Рабочее оборудование (стрелы, рукояти, ковши) отличается между собой не только геометрическими параметрами

и массой, но и характерными особенностями их применения [1].

В ряде научных работ [2–4], посвященных гидравлическим экскаваторам, отмечается, что наибольшее и основополагающее воздействие на повышение производительности оказывают параметры рабочего оборудования, рабочего органа (ковша) и параметры гидромеханизма подъема стрелы.

Зачастую необходимость повышения производительности складывается благодаря увеличению емкости ковша, снижению категории разрабатываемого грунта и уменьшению длины стрелы и рукояти. В то же время работа с ковшами повышенной емкости приводит к стопорениям рабочего оборудования в забое, перегрузкам гидропривода и других узлов, значительному снижению производительности и ресурса [5].

Стопорения в забое рабочего оборудования гидравлического экскаватора в первую очередь вызвано нерациональной компоновкой его манипулятора, вследствие чего возрастают реактивные давления в гидроцилиндрах стрелы, которые зачастую превышают давление настройки предохранительных клапанов и происходит проседание рабочего оборудования, увеличивается трение ковша о грунт, скорость и сила резания падают, происходит снижение производительности [6].

Во избежание таких негативных явлений необходимо создать оптимальный манипулятор гидравлического экскаватора для различных видов рабочего оборудования и характерных особенностей его технологического применения, что в свою очередь, позволит повысить производительность и эффективность процесса разработки грунта.

Определение (выбор) параметров манипулятора неразрывно связан со значением геометрических размеров рабочего оборудования и областью его использования [7, 8].

На рис. 1 приведена расчетная схема параметров манипулятора гидравлического экскаватора.

При подъеме манипулятор преодолевает сопротивление сил тяжести перемещаемых элементов и динамические нагрузки. На величину динамических нагрузок существенное влияние оказывает положение точек крепления гидроцилиндра стрелы, так как применяемые основные виды рабочего оборудования отличаются геометрическими размерами и массой.

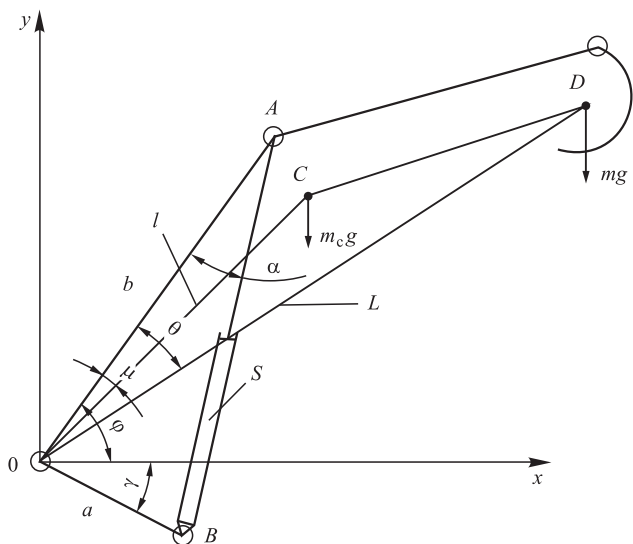


Рис. 1. Расчетная схема параметров манипулятора гидравлического экскаватора

Момент, реализуемый гидроцилиндром стрелы относительно ее пяты O , равен:

$$M_{\text{гц}} = Fb \sin \alpha, \quad (1)$$

где F — усилие, развиваемое гидроцилиндром подъема стрелы, Н.

Момент является функцией текущего угла α , который связан с угловым перемещением φ и геометрическими параметрами, определяющими положение гидроцилиндра a, b, γ .

При заданных величинах a, b и угла γ углы φ и α будут равны:

$$\varphi = \arccos \left[\frac{a^2 + b^2 - S^2}{2ab} \right], \quad (2)$$

$$\alpha = \arcsin \left[\frac{a \sin(\varphi + \gamma)}{S} \right]. \quad (3)$$

Согласно положениям, приведенным в работе [5], полагаем, что скорость движения поршня v в момент подъема рабочего оборудования постоянна, тогда выражение для определения суммарной длины гидроцилиндра будет иметь вид:

$$S = S_0 + vt, \quad (4)$$

где S_0 — минимальная длина гидроцилиндра подъема стрелы, м; t — время, с.

Выражение, определяющее длину гидроцилиндра, необходимую для подъема рабочего оборудования на заданный угол φ , получим из $\triangle OAB$ (рис. 1):

$$S = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma + \varphi)}. \quad (5)$$

Для определения времени подъема рабочего оборудования на заданный угол φ приравняем выражения (4) и (5):

$$t = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma + \varphi)}}{v} - S_0. \quad (6)$$

Усилие в гидроцилиндре стрелы при заданных параметрах манипулятора определяется размерами рабочего оборудования, динамическими нагрузками и массой перемещаемого грунта в ковше, будет иметь вид:

$$F = \frac{\left[(J_c + ml^2) \varepsilon + g (m_c l \cos(\varphi - \mu) + mL \cos(\varphi - \theta)) \right]}{ab \sin(\gamma + \varphi)} \times \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma + \varphi)}, \quad (7)$$

где $L = (l_c + l_p + l_k/2)\psi$ — для расправленного рабочего оборудования с груженым ковшом; $L = (l_c + l_p + l_k)\psi$ — для расправленного рабочего оборудования на максимальном его вылете; l_c , l_p , l_k — длина стрелы, рукояти и ковша соответственно; ψ — конструктивный параметр рабочего оборудования, 0,95 [8]; ε — угловое ускорение, определяемое путем дифференцирования выражения (2) по времени:

$$\varepsilon = \frac{v}{ab} \frac{v \sin \varphi - S \omega \cos \varphi}{\sin^2 \varphi}. \quad (8)$$

Задача выбора и исследования параметров манипулятора гидравлического экскаватора сводится к определению величин a , b и угла γ , исходя из снижения величины усилия развиваемого гидроцилиндром подъема стрелы, и динамических нагрузок. Выбор параметров (производится в сравнении со стандартным манипулятором гидравлического экскаватора ЭО-5225) [9, 10]:

1. Параметры a и γ — постоянны и соответствуют аналогу проектируемого манипулятора гидравлического экскаватора. Параметр $b = 2,5 + 0,05j$, где $j = 0...10$.

На рис. 2 приведен график зависимости усилия F в гидроцилиндре стрелы манипулятора от параметра b в момент движения на максимальном вылете рабочего оборудования. Минимальное усилие в штоке гидроцилиндра соответствует значениям $b = 2,7...2,9$ м.

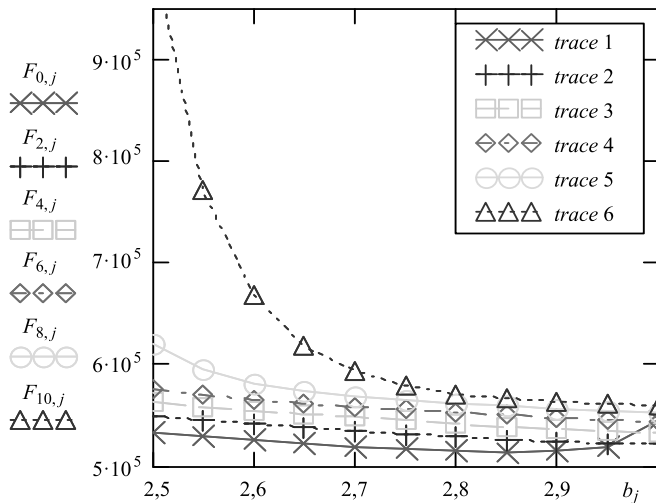


Рис. 2. Зависимость усилия F в гидроцилиндре стрелы манипулятора от параметра b при различных положениях стрелы:

$a = 0,9$ м; $S_0 = 2,1$ м; $L = 9,2$ м; $l = 5,1$ м; $\gamma = 56^\circ$; $m_c = 10\,000$ кг; $m = 1800$ кг;
 1 — $t = 1$ с; 2 — $t = 2$ с; 3 — $t = 3$ с; 4 — $t = 4$ с; 5 — $t = 5$ с;
 6 — $t = 5$ с

2. Параметры b и γ — постоянны и соответствуют аналогу проектируемого манипулятора гидравлического экскаватора. Параметр $a = 0,8 + 0,05j$, где $j = 0...10$.

На рис. 3 приведен график зависимости усилия F в гидроцилиндре стрелы манипулятора от параметра a в момент движения на максимальном вылете рабочего оборудования. Минимальное значение F наблюдается при увеличении (для больших значений) параметра a . Область изменения усилий F при $a = 1,2$ м почти в 2 раза меньше соответствующей области при $a = 0,8$ м.

3. Параметры a и b — постоянны и соответствуют аналогу проектируемого манипулятора гидравлического экскаватора. Параметр $\gamma = (38 + 2,5j) \frac{\pi}{180}$, где $j = 0...10$.

На рис. 4 приведен график зависимости усилия F в гидроцилиндре стрелы манипулятора от угла γ . На величину усилия в гидроцилиндре стрелы угол γ оказывает существенное влияние, при значительном увеличении угла $\gamma = 50...65^\circ$, наблюдается возрастание усилия, развиваемого гидроцилиндром. Это объясняется уменьшением плеча AB относительно точки O . Уменьшение угла γ дает снижение усилия, развиваемого гидроцилиндром. Минимальные динамические нагрузки и усилия в штоке наблюдаются при значениях $\gamma = 40...50^\circ$.

На основании математических формул (1)–(8) и программного обеспечения, созданного в среде

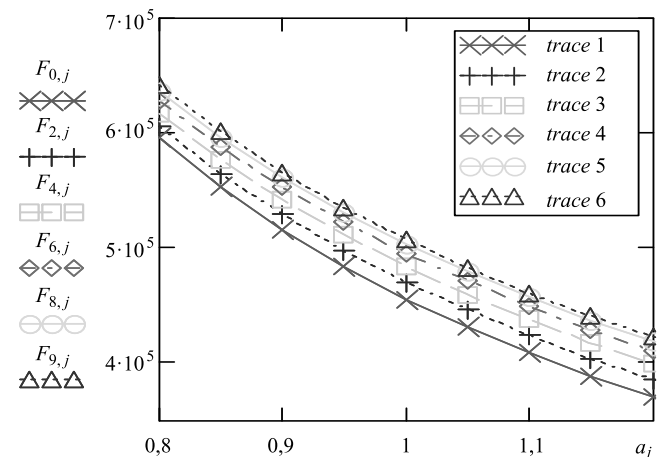


Рис. 3. Зависимость усилия F в гидроцилиндре стрелы манипулятора от параметра a :

$b = 2,8$ м; $S_0 = 2,1$ м; $L = 9,2$ м; $l = 5,1$ м; $\gamma = 56^\circ$; $m_c = 10\,000$ кг; $m = 1800$ кг;
 1 — $t = 1$ с; 2 — $t = 2$ с; 3 — $t = 3$ с; 4 — $t = 4$ с; 5 — $t = 5$ с;
 6 — $t = 5$ с

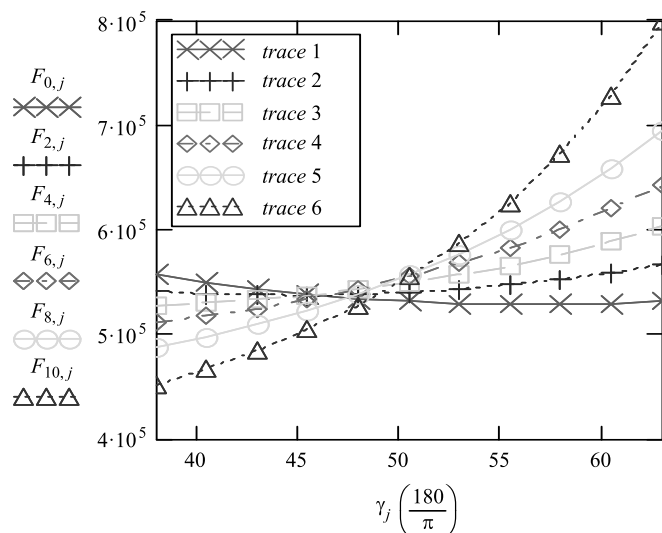


Рис. 4. Зависимость усилия F в гидроцилиндре стрелы манипулятора от угла γ при различных положениях стрелы:

$a = 0,9$ м; $b = 2,8$ м; $S_0 = 2,1$ м; $L = 9,2$ м; $l = 5,1$ м;
 $m_c = 10\,000$ кг; $m = 1800$ кг;
 $1 - t = 1$ с; $2 - t = 2$ с; $3 - t = 3$ с; $4 - t = 4$ с; $5 - t = 5$ с;
 $6 - t = 5$ с

Delphi [11], возможно определять и исследовать параметры манипулятора гидравлического экскаватора, а именно:

- значение углов поворота стрелы и углов между стрелой и гидроцилиндром ее поворота для различных положений стрелы и параметров установки гидроцилиндра;

- величину усилия, развиваемого гидроцилиндром поворота стрелы, для различных кинематических и геометрических размеров рабочего оборудования;

- параметры установки гидроцилиндра стрелы манипулятора по критерию снижения динамических нагрузок, учитывая вид рабочего оборудования.

На рис. 5 приведена схема изменения кинематических параметров манипулятора для трех положений гидроцилиндра ($B1$, $B2$, $B3$), одно из которых стандартное ($B1$), а два других ($B2$, $B3$) получены на основании собственных теоретических исследований [9, 10].

На основании данной схемы изменения кинематических параметров манипулятора (рис. 5) и проведенных теоретических исследований [9, 10] разработана конструкция манипулятора гидравлического экскаватора с применением съемного кронштейна [12].

На рис. 6 приведен гидравлический экскаватор ЭО-5225 с измененной конструкцией манипулятора.

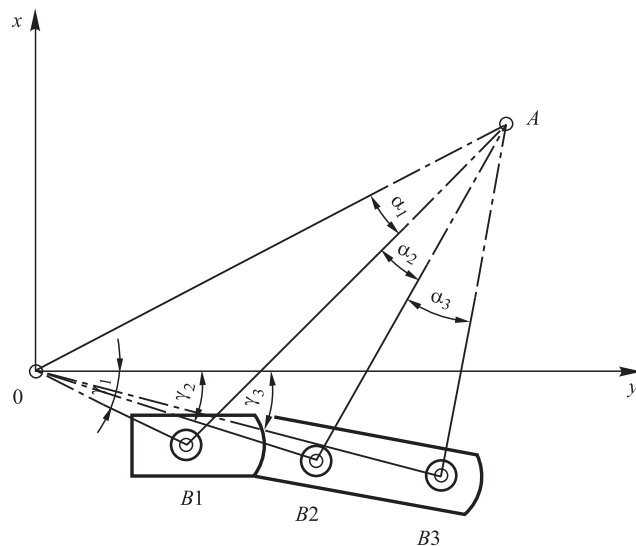


Рис. 5. Схема изменения кинематических параметров манипулятора гидравлического экскаватора:

$B1$ — стандартная конструкция ($a = 0,9$ м, $\gamma = 56^\circ$); $B2$ ($a = 1,1$ м, $\gamma = 45^\circ$) и $B3$ ($a = 1,2$ м, $\gamma = 40^\circ$) — измененная конструкция

Произведем исследование работоспособности измененной конструкции манипулятора гидравлического экскаватора и выявим ее преимущества перед стандартной конструкцией. Для этого исследуем характер изменения времени цикла при производстве земляных работ для различных положений гидроцилиндра стрелы.

Определение продолжительности цикла производства земляных работ гидравлического экскаватора (обратная лопата) со стандартной и измененной конструкцией манипулятора, проводилось при рытье траншеи шириной, близкой двукратной



Рис. 6. Гидравлический экскаватор ЭО-5225 с измененной конструкцией манипулятора

Статистические показатели оценки экспериментальных данных времени рабочего цикла

Положение гидроцилиндра	Время $\bar{X}$, с	Дисперсия S	Средне-квадратическое отклонение $S\bar{X}$	Доверительная вероятность P , %	Коэффициент вариации V , %
<i>B1</i> стандартное	22,12	0,445575	0,121871	0,101	0,55
<i>B2</i>	21,55	0,511552	0,130582	0,260	1,419
<i>B3</i>	20,94	0,316333	0,102686	0,089	0,490

ширине ковша и глубиной около 2/3 наибольшей кинематической глубины копания данного рабочего оборудования с поворотом платформы на выгрузку в отвал. Продолжительность рабочего цикла является суммой продолжительности всех операций от момента приложения ковша в точку, от которой начинается рабочий процесс. Число рабочих циклов 30.

Экспериментальные данные обрабатывались обычными методами математической статистики. В таблице приведены основные статистические показатели изменения времени цикла производства земляных работ для различных положений гидроцилиндра.

На рис. 7 приведена гистограмма времени цикла для трех положений гидроцилиндра стрелы.

Как видно из рис. 7, снижение времени рабочего цикла производства земляных работ при изменении параметров манипулятора гидравлического экскаватора составляет от 0,6 до 1,1 с. Это позволит выполнять сменный объем земляных работ быстрее до 30 мин и соответственно повысить производительность на 10 %.

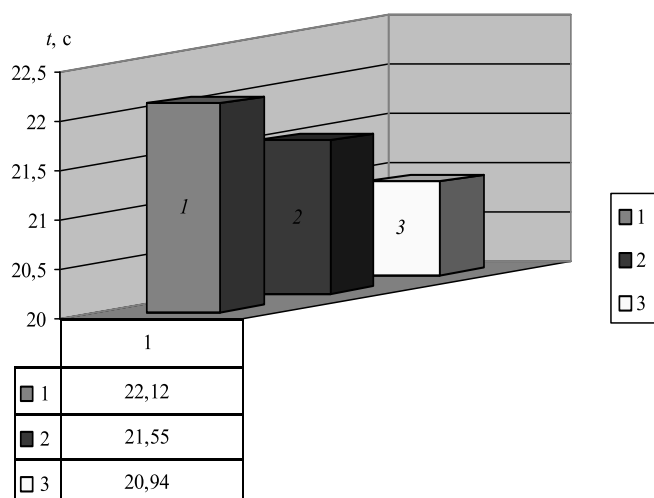


Рис. 7. Гистограмма времени цикла производства земляных работ для трех положений гидроцилиндра стрелы: 1 — $a = 0,9$ м, $\gamma = 56^\circ$; 2 — $a = 1,1$ м, $\gamma = 45^\circ$; 3 — $a = 1,2$ м, $\gamma = 40^\circ$

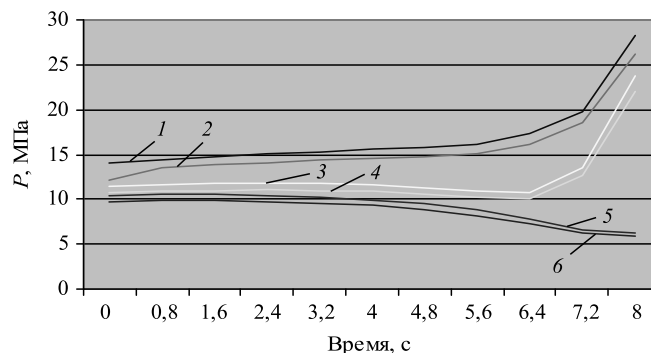


Рис. 8. График изменения давления в гидроцилиндре стрелы при подъеме рабочего оборудования для различных параметров манипулятора:

1, 3, 5 — экспериментальные кривые; 2, 4, 6 — теоретические кривые.

Параметры манипулятора: 1 — $a = 0,9$ м, $\gamma = 56^\circ$, кривые 1, 2; 2 — $a = 1,1$ м, $\gamma = 45^\circ$, кривые 3, 4; 3 — $a = 1,2$ м, $\gamma = 40^\circ$, кривые 5, 6.

На рис. 8 приведен график изменения давления в гидроцилиндре стрелы в момент подъема рабочего оборудования при различных параметрах манипулятора, теоретические и экспериментальные кривые.

Вывод

Проанализировав экспериментальные кривые изменения давления в гидроцилиндрах стрелы манипулятора в момент подъема рабочего оборудования (при различных параметрах манипулятора), скорректировав место крепления гидроцилиндров стрелы манипулятора, можно достичь снижения давления и более плавного его распределения во всем диапазоне движения; характер снижения давления колеблется от 10 до 30 %, что позволяет увеличить запас усилия, развиваемого гидроцилиндром; в положении *B3* установки гидроцилиндров стрелы наблюдается снижение давления в верхних положениях подъема рабочего оборудования.

Снижение давления в гидроцилиндрах стрелы способствует снижению времени рабочего цикла

и повышению производительности, что свидетельствует о повышении эффективности гидравлического экскаватора.

Проверка общей работоспособности измененной конструкции манипулятора гидравлического экскаватора показала адекватность выполнения всех необходимых операций при производстве земляных работ.

Результаты исследования манипулятора измененной конструкции гидравлического экскаватора подтвердили, что изменение его конструкции для различных видов рабочего оборудования способствует росту производительности и повышению эффективности при производстве земляных работ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Сушков С. И., Макеев В. Н., Плешков Д. Д. Анализ конструктивных особенностей грузоподъемных механизмов гидравлических экскаваторов // Строительные и дорожные машины. — 2012. № 6. — С. 13—15.
2. Домбровский Н. Г., Панкратов С. А. Землеройные машины: учебник. — М.: ГОССТРОЙИЗДАТ, 1961. — 645 с.
3. Петерс Е. Р. Основы теории одноковшовых экскаваторов. — М.: Машгиз, 1965. — 270 с.
4. Смоляницкий Э. А. Развитие теории одноковшовых гидравлических экскаваторов и разработанное на ее базе техническое предложение по созданию перспективных конструкций машин оптимального ряда: учебник. — М.: Машгиз, 1985. — 560 с.
5. Королев А. В. Рабочее оборудование зарубежных гидравлических экскаваторов: Экскаваторы и стреловые краны (ЦНИИТЭстроймаш). Вып. 2. — М., 1982. — 41 с.
6. Зеленин М. Ю., Макеев В. Н., Плешков Д. Д. Снижение реактивных давлений в гидроцилиндрах подъема стрелы экскаватора // Природопользование: ресурсы, техническое обеспечение: межвуз. сборник науч. тр. — Воронеж: ВГЛТА, 2009. — Вып. 4. — С. 68—72.
7. Башкиров В. А., Церлюк М. Д. Оптимизация параметров стрелоподъемного механизма одноковшовых экскаваторов с гидравлическим приводом переменной производительности // Строительные и дорожные машины. — 1979. — № 10. — С. 8—10.
8. Иоффе А. С., Елизарова В. Б. Выбор длины элементов рабочего оборудования одноковшовых гидравлических экскаваторов // Строительные и дорожные машины. — 1982. — № 10. — С. 27—29.
9. Макеев В. Н., Попиков П. И., Плешков Д. Д., Сидоров А. А. Влияние параметров крепления гидроцилиндра подъема стрелы на динамическую нагруженность экскаватора // Изв. вузов северо-кавказ. регион. техн. науки. — 2007. — № 5. — С. 59—60.
10. Макеев В. Н., Плешков Д. Д. Исследование и выбор параметров грузоподъемного механизма гидравлического экскаватора // Строительные и дорожные машины. — 2010. — № 9. — С. 24—25.
11. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2008613799 РФ. Программа расчета режимных параметров стрелоподъемного механизма гидравлического экскаватора / Д. Д. Плешков, патентообладатель ВГЛТА. № 2008612575. Заявл. 16.06.2008. Оpubл. 08.08.2008. Бюл. № 9.
12. Патент на полезную модель № 62124 РФ, МПК E02F 3/28. Рабочее оборудование одноковшового гидравлического экскаватора / В. Н. Макеев, Д. Д. Плешков. № 2006137940/22; заявл. 26.10.2006; опубл. 27.03.2007, Бюл. № 9. — 2 с.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

"ИННОВАЦИОННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ"

принимает подписку на журнал

"ГРУЗОВИК"

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС. СПЕЦТЕХНИКА

на 2018 год

Подписавшись в издательстве, вы:

- 1) получаете без задержек журнал с первого номера;
- 2) экономите на стоимости почтовой доставки;
- 3) получаете скидку до 5 %.

Наши реквизиты:

E-mail: realiz@mashin.ru

Тел.: 8 (495) 785-60-69.

Отдел продаж, маркетинга, рекламы

WWW.MASHIN.RU